

# CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

15 / 04 / 2025

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### Estatística Descritiva

**Passos:** - Coleta de dados

- Organização

- Resumo

- Apresentação

- Análise

- Decisões

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Definição

É a parte da Matemática Aplicada que se ocupa em obter conclusões a partir de dados observados.

### => Objetivo

Usar e analisar corretamente métodos de Estatística Aplicada em dados diversos.

### => Universo

É o conjunto constituído por todos os elementos.

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Levantamento Estatístico

Determina-se todos os dados para se chegar a conclusão de um trabalho.

### => Coleta de Dados

É saber como as informações serão obtidas e onde serão coletadas.

### => Rol

Significa ordenação. Pode ser crescente ou decrescente.

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Distribuição de frequência

Num controle estatístico de qualidade (CEQ), 50 medidas foram tomadas ( $^{\circ}$  C) e organizadas como segue:

| $^{\circ}$ C | f      | LRI   | LRS   | X    |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 18.3 - 18.7  | 3      | 18.25 | 18.75 | 18.5 |
| 18.8 - 19.2  | 11     | 18.75 | 19.25 | 19.0 |
| 19.3 - 19.7  | 20     | 19.25 | 19.75 | 19.5 |
| 19.8 - 20.2  | 14     | 19.75 | 20.25 | 20.0 |
| 20.3 - 20.7  | 2      | 20.25 | 20.75 | 20.5 |
|              | n = 50 |       |       |      |

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Distribuição de frequência

| °C          | f      | LRI   | LRS   | X    |
|-------------|--------|-------|-------|------|
| 18.3 - 18.7 | 3      | 18.25 | 18.75 | 18.5 |
| 18.8 - 19.2 | 11     | 18.75 | 19.25 | 19.0 |
| 19.3 - 19.7 | 20     | 19.25 | 19.75 | 19.5 |
| 19.8 - 20.2 | 14     | 19.75 | 20.25 | 20.0 |
| 20.3 - 20.7 | 2      | 20.25 | 20.75 | 20.5 |
|             | n = 50 |       |       |      |

18.8 - 19.2 -> intervalo de classe

|       |\_\_ limite superior

|\_\_ limite inferior

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Distribuição de frequência

| °C          | f      | LRI   | LRS   | X    |
|-------------|--------|-------|-------|------|
| 18.3 - 18.7 | 3      | 18.25 | 18.75 | 18.5 |
| 18.8 - 19.2 | 11     | 18.75 | 19.25 | 19.0 |
| 19.3 - 19.7 | 20     | 19.25 | 19.75 | 19.5 |
| 19.8 - 20.2 | 14     | 19.75 | 20.25 | 20.0 |
| 20.3 - 20.7 | 2      | 20.25 | 20.75 | 20.5 |
|             | n = 50 |       |       |      |

Comprimento ou amplitude de classe:

$$C = LS - LI$$

$$C = 19.2 - 18.8 = 0.4$$

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Distribuição de frequência

| °C          | f      | LRI   | LRS   | X    |
|-------------|--------|-------|-------|------|
| 18.3 - 18.7 | 3      | 18.25 | 18.75 | 18.5 |
| 18.8 - 19.2 | 11     | 18.75 | 19.25 | 19.0 |
| 19.3 - 19.7 | 20     | 19.25 | 19.75 | 19.5 |
| 19.8 - 20.2 | 14     | 19.75 | 20.25 | 20.0 |
| 20.3 - 20.7 | 2      | 20.25 | 20.75 | 20.5 |
|             | n = 50 |       |       |      |

Ponto Médio X:

$$X = \frac{Li + Ls}{2}$$

onde: Li - limite inferior da classe

Ls - limite superior da classe



# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Amplitude Total ( $h_t$ )

É a diferença entre o maior e o menor número que está contido no rol.

### => Frequência

Registra a quantidade de números contidos no intervalo de classe.

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

=> Intervalo de Classe ou Amplitude de Classe

É o quociente da Amplitude Total pelos números (8 e 16) já adotados para facilitar os cálculos da distribuição.

$$h = \frac{60}{8} ; \frac{60}{16}$$

$$h = 7.5 ; 3.75$$

$$h_E = \{ 7.5 ; 3.75 \}$$

# ESTATÍSTICA DESCRITIVA

## Conceitos fundamentais

### => Frequência Acumulada

É a frequência total de todos os valores de frequência simples de um dado intervalo de classe ou amplitude de classe.

| CLASSES        | f | PM ( X ) | fa |
|----------------|---|----------|----|
| 10   ----- 18  | 4 | 14       | 4  |
| 18   ----- 26  | 9 | 22       | 13 |
| 26   ----- 34  | 4 | 30       | 17 |
| 34   ----- 42  | 2 | 38       | 19 |
| 42   ----- 50  | 4 | 46       | 23 |
| 50   ----- 58  | 5 | 54       | 28 |
| 58   ----- 66  | 5 | 62       | 33 |
| 66   ----- 74  | 2 | 70       | 35 |
| 74   -----  82 | 3 | 78       | 38 |